SECUENCIA DE EJERCICIOS: Fundamentos de Programación en Python

Ejercicio 1.1: Números Pares en Lista

Enunciado:
Escribe un programa que lea 10 números enteros, los almacene en una lista, y luego muestre solo los números pares y la cantidad total de pares encontrados.

Caso	Entrada	Salida Esperada
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pares: 2 4 6 8 10 Cantidad: 5
2	11 13 15 17 19 21 23 25 27 29	Pares: Cantidad: 0
3	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	Pares: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Cantidad: 10
4	5 8 12 15 22 31 40 53 60 75	Pares: 8 12 22 40 60 Cantidad: 5
5	7 14 21 28 35 42 49 56 63 70	Pares: 14 28 42 56 70 Cantidad: 5

Ejercicio 1.2: Buscador en Lista

Enunciado:
Dada la lista [15, 22, 8, 13, 55, 4, 31, 22, 8, 41], pide al usuario un número y muestra si existe y en qué posición aparece por primera vez.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	22	El número 22 está en la posición 1
2	8	El número 8 está en la posición 2
3	100	El número 100 no está en la lista
4	41	El número 41 está en la posición 9
5	15	El número 15 está en la posición 0

Ejercicio 1.3: Suma y Promedio

Enunciado:
Lee N números enteros (N se ingresa primero), almacénalos en una lista y calcula la suma y el promedio (con 2 decimales).

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	5 10 20 30 40 50	Suma: 150 Promedio: 30.00
2	3 5 8 12	Suma: 25 Promedio: 8.33
3	4 7 14 21 28	Suma: 70 Promedio: 17.50
4	6 3 6 9 12 15 18	Suma: 63 Promedio: 10.50
5	2 100 200	Suma: 300 Promedio: 150.00

Ejercicio 1.4: Mayor y Menor

Enunciado:
Lee 8 números enteros, almacénalos en una lista y encuentra el valor máximo, el mínimo y sus respectivas posiciones.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	45 23 78 12 90 34 56 67	Máx: 90 en pos 4 Mín: 12 en pos 3
2	10 20 30 40 50 60 70 80	Máx: 80 en pos 7 Mín: 10 en pos 0
3	5 5 5 5 5 5 5 5	Máx: 5 en pos 0 Mín: 5 en pos 0
4	100 200 50 300 75 150 25 180	Máx: 300 en pos 3 Mín: 25 en pos 6
5	-5 -2 -8 -1 -10 -3 -7 -4	Máx: -1 en pos 3 Mín: -10 en pos 4

Ejercicio 1.5: Aprobados y Suspensos

Enunciado:
Lee las notas de 15 alumnos (enteros de 0 a 100). Muestra cuántos aprobaron (nota ≥ 60) y cuántos suspendieron (nota < 60).

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	45 78 90 32 65 70 55 82 47 93 38 61 74 88 51	Aprobados: 9 Suspensos: 6
2	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30	Aprobados: 9 Suspensos: 6
3	30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 50	Aprobados: 0 Suspensos: 15
4	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	Aprobados: 15 Suspensos: 0
5	59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61	Aprobados: 10 Suspensos: 5

Ejercicio 1.6: Lista de Compras

Enunciado:
Crea un programa que permita al usuario ingresar 5 artículos para una lista de compras. Luego muestra la lista completa numerada del 1 al 5.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	leche pan huevos manzanas arroz	1. leche 2. pan 3. huevos 4. manzanas 5. arroz
2	carne pollo pescado verduras frutas	1. carne 2. pollo 3. pescado 4. verduras 5. frutas
3	cuaderno lápiz goma regla mochila	1. cuaderno 2. lápiz 3. goma 4. regla 5. mochila

NIVEL 2: INTERMEDIO

Ejercicio 2.1: Análisis de Calificaciones

Enunciado:
Lee N alumnos y sus notas. Calcula: promedio, nota máxima (con posición), nota mínima (con posición), cantidad de notas inferiores al promedio y cantidad de aprobados (nota ≥ 60).

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	6 45 78 90 32 65 70	Promedio: 63.33 Máx: 90 (pos 3) Mín: 32 (pos 4) Inf promedio: 3 Aprobados: 4
2	5 50 60 70 80 90	Promedio: 70.00 Máx: 90 (pos 5) Mín: 50 (pos 1) Inf promedio: 2 Aprobados: 4
3	4 30 40 50 60	Promedio: 45.00 Máx: 60 (pos 4) Mín: 30 (pos 1) Inf promedio: 3 Aprobados: 1
4	3 100 100 100	Promedio: 100.00 Máx: 100 (pos 1) Mín: 100 (pos 1) Inf promedio: 0 Aprobados: 3
5	8 55 62 48 71 83 39 94 77	Promedio: 66.12 Máx: 94 (pos 7) Mín: 39 (pos 6) Inf promedio: 4 Aprobados: 5

Ejercicio 2.2: Temperaturas de Febrero

Enunciado:
Genera aleatoriamente 28 temperaturas (30-40°C). Muestra: día más caluroso, día más frío, promedio días 21-27, y días con temperatura > 35°C. Usa random.seed(42).

Ejemplo	Salida Esperada
1	Día más caluroso: día 12 con 39.1°C Día más frío: día 3 con 31.5°C Promedio días 21-27: 35.3°C Días >35°C: 12

Ejercicio 2.3: Manipulación de Listas

Enunciado:
Lee N números. Agrega 100 al final, inserta 0 al principio, elimina el 3er elemento. Muestra la lista tras cada operación, la longitud final y el elemento en posición media.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	5 10 20 30 40 50	Original: [10,20,30,40,50] +100: [10,20,30,40,50,100] +0 inicio: [0,10,20,30,40,50,100] Eliminar 3ro: [0,10,30,40,50,100] Longitud: 6 Pos media: 30
2	4 5 15 25 35	Original: [5,15,25,35] +100: [5,15,25,35,100] +0 inicio: [0,5,15,25,35,100] Eliminar 3ro: [0,5,25,35,100] Longitud: 5 Pos media: 25
3	3 1 2 3	Original: [1,2,3] +100: [1,2,3,100] +0 inicio: [0,1,2,3,100] Eliminar 3ro: [0,1,3,100] Longitud: 4 Pos media: 1

Ejercicio 2.4: Producto Escalar

Enunciado:
Lee N y dos listas A y B de N números reales. Calcula el producto escalar (suma de A[i]*B[i]).

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	3 A: 1 2 3 B: 4 5 6	Producto escalar: 32
2	4 A: 2 4 6 8 B: 1 3 5 7	Producto escalar: 100
3	5 A: 1 1 1 1 1 B: 1 2 3 4 5	Producto escalar: 15
4	2 A: 10 20 B: 5 5	Producto escalar: 150
5	3 A: -1 0 1 B: 2 3 4	Producto escalar: 2

Ejercicio 2.5: Magnitud de Vector

Enunciado:
Lee N y una lista A de N números reales. Calcula la magnitud del vector (raíz cuadrada de la suma de cuadrados).

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	3 3 4 0	Magnitud: 5.00
2	2 1 1	Magnitud: 1.41
3	4 1 2 3 4	Magnitud: 5.48

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
4	3 5 12 0	Magnitud: 13.00
5	2 3 3	Magnitud: 4.24

NIVEL 3: COMPLEJO

Ejercicio 3.1: Conteo de Subcadena "bob"

Enunciado:
Basado en Ejercicio MB.py, lee una cadena y cuenta cuántas veces aparece la subcadena "bob". Las ocurrencias pueden solaparse (ej: "bobob" contiene 2 "bob").

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	azcbobobegghakl	La subcadena 'bob' aparece 2 veces
2	qotboboobobobobobbptobobobobbw	La subcadena 'bob' aparece 10 veces
3	lfvroxlpr	La subcadena 'bob' aparece 0 veces
4	bobbbobobbobbbodboobobygoboombibobobbobbyboob	La subcadena 'bob' aparece 12 veces
5	pkboobbobobobobbobobhobobobthehobowonde	La subcadena 'bob' aparece 9 veces
6	bobobob	La subcadena 'bob' aparece 3 veces

Ejercicio 3.2: Ejercicio de Unos

Enunciado:
Genera una lista binaria aleatoria de tamaño N (múltiplo de 3). Crea una nueva lista donde después de cada grupo de 3 elementos se agregue un elemento con la cantidad de unos en ese grupo.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	N=12	Original: [1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1] Nueva: [1,0,1,2,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,3]
2	N=6	Original: [0,1,0,1,1,0] Nueva: [0,1,0,1,1,1,0,1]
3	N=9	Original: [1,1,0,0,1,0,1,0,1] Nueva: [1,1,0,2,0,1,0,1,1,0,1,2]

Ejercicio 3.3: Diccionario de Contactos

Enunciado:
Crea un programa que gestione una agenda telefónica usando un diccionario. Permite: agregar contacto, buscar teléfono, listar todos, y eliminar contacto.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	Agregar: Juan 961614098 Agregar: María 984354139 Buscar: Juan Listar Eliminar: Juan Listar	Teléfono de Juan: 961614098 Contactos: Juan:961614098, María:984354139 Contactos: María:984354139
2	Agregar: Pedro 981123456 Agregar: Ana 973124127 Buscar: Luis Listar	Luis no encontrado Contactos: Pedro:981123456, Ana:973124127
3	Agregar: Carlos 987654321 Agregar: Carlos 999888777 Buscar: Carlos	Teléfono de Carlos: 999888777

Ejercicio 3.4: Tuplas de Clientes

Enunciado:
Basado en Ejemplo EDatos.py, crea una lista de clientes donde cada cliente es una tupla (ID, nombre, teléfono). Permite agregar, buscar por ID y listar todos.

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	3 clientes: 1,Juan,961614098 2,María,984354139 3,Pedro,981123456 Buscar ID 2	Cliente encontrado: ID 2 - María - 984354139
2	2 clientes: 101,Ana,973124127 102,Luis,987654321 Listar	101 - Ana - 973124127 102 - Luis - 987654321
3	Buscar ID 999	Cliente no encontrado

Ejercicio 3.5: Conjuntos - Unión e Intersección

Enunciado:
Lee dos listas de números y conviértelas a conjuntos. Muestra la unión, intersección y diferencia (elementos del primer conjunto que no están en el segundo).

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	A: 1 2 3 4 5 B: 4 5 6 7 8	Unión: {1,2,3,4,5,6,7,8} Intersección: {4,5} Diferencia A-B: {1,2,3}
2	A: 10 20 30 B: 20 30 40	Unión: {10,20,30,40} Intersección: {20,30} Diferencia A-B: {10}
3	A: 1 1 2 2 3 B: 4 5 6	Unión: {1,2,3,4,5,6} Intersección: {} Diferencia A-B: {1,2,3}

DESAFÍO: INTEGRADOR

Ejercicio D1: Sistema de Gestión de Notas con Diccionarios

Enunciado:
Crea un programa que gestione las notas de estudiantes usando un diccionario donde:

- La clave es el nombre del estudiante
- El valor es una lista con sus notas

El programa debe:

1. Permitir ingresar estudiantes con sus notas
2. Calcular el promedio de cada estudiante
3. Encontrar al estudiante con mejor promedio
4. Mostrar los estudiantes que tienen alguna nota inferior a 60

Ejemplo	Entrada	Salida Esperada
1	Ana: 85,90,78 Juan: 60,55,70 María: 95,88,92 Carlos: 45,50,48	Promedios: Ana 84.33, Juan 61.67, María 91.67, Carlos 47.67 Mejor promedio: María 91.67 Notas <60: Juan, Carlos
2	Pedro: 100,95,98 Luis: 70,75,72 Sofía: 40,55,60	Promedios: Pedro 97.67, Luis 72.33, Sofía 51.67 Mejor promedio: Pedro 97.67 Notas <60: Sofía
3	Un solo estudiante: Laura 85,90,95	Promedios: Laura 90.00 Mejor promedio: Laura 90.00 Notas <60: Ninguno

Ejercicio D2: [MULTIDISCIPLINARIO] Sistema de Monitoreo de Proceso Industrial

Enunciado:
Una planta industrial necesita un sistema para monitorear su proceso productivo. El sistema debe manejar:

Estructuras de datos:

- sensores: diccionario con nombre del sensor como clave y tupla (tipo, unidad, ubicación) como valor

- lecturas: diccionario con timestamp como clave y otro diccionario sensor->valor como valor
- alertas: lista de tuplas (timestamp, sensor, valor, límite_superado)

Funcionalidades:

1. Registrar sensores (mínimo 5 de diferentes tipos: temperatura, presión, vibración, caudal, rpm)
2. Registrar lecturas cada segundo durante 1 minuto (simular con datos aleatorios realistas)
3. Detectar alertas cuando:
    - Temperatura > 80°C
    - Presión > 120 psi
    - Vibración > 5.0 mm/s
    - Caudal < 10 L/min o > 100 L/min
    - RPM > 3600
4. Calcular estadísticas por sensor (media, máx, mín, desviación)
5. Generar reporte de alarmas ordenado por timestamp
6. Identificar correlaciones (ej: cuando temperatura alta, ¿aumenta presión?)

Ejemplo de salida esperada:

SENSORES REGISTRADOS:

- Temp_Horno: (temperatura, °C, Zona de fusión)

- Pres_Caldera: (presión, psi, Sala de vapor)

- Vib_Motor: (vibración, mm/s, Base motor principal)

- Caudal_Tuberia: (caudal, L/min, Línea de alimentación)

- RPM_Turbina: (rpm, rev/min, Turbina #2)

ALERTAS DETECTADAS:

00:01:15 - Temp_Horno: 82.3°C (límite 80°C)

00:01:23 - Pres_Caldera: 124.7 psi (límite 120 psi)

00:01:31 - RPM_Turbina: 3642 rpm (límite 3600 rpm)

ESTADÍSTICAS POR SENSOR:

Temp_Horno - media: 76.5°C, máx: 84.2°C, mín: 68.1°C, desv: 4.3°C

Pres_Caldera - media: 112.3 psi, máx: 124.7 psi, mín: 98.5 psi, desv: 6.8 psi

Agregar sensores

CORRELACIONES DETECTADAS:

Cuando Temp_Horno > 80°C, Pres_Caldera aumenta 15% en promedi